

习题十一

1. 设体系的哈密顿函数为

$$H = \frac{p^2}{2} + \frac{1}{q^2}$$

试求哈密顿主函数 $S(q, P, t)$ 以及运动方程的解。

2. 设体系的哈密顿函数为

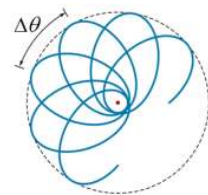
$$H = \frac{p^2}{2m} - mAtq$$

其中 A 为常数。在初始条件 $q(t=0)=0$ 、 $p(t=0)=mv_0$ 下，利用哈密顿主函数求解 $q(t)$ 。

3. 对于二维开普勒问题，设势能增加一个扰动项 δ/r^2 ，即在极坐标系下的哈密顿函数变为

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} + \frac{\delta}{r^2}$$

- (1) 试利用哈密顿-雅可比方法求解粒子运动的轨道，由此说明，轨道一般是不闭合的；
(2) 在什么条件下轨道是进动的椭圆？求此情形下图中两远心点间的幅角 $\Delta\theta$ ，并对于小 δ ，给出 $\Delta\theta$ 的一阶近似。



4. 考察相对论二维开普勒问题，在极坐标系下，哈密顿函数为

$$H = \sqrt{\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2}\right)c^2 + m^2c^4} - \frac{e_s^2}{r} \quad \text{where } e_s^2 \equiv \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$$

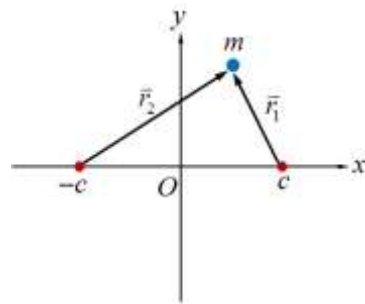
- (1) 试写出 S 的表达式（可以保留积分）；
(2) 试得到轨道的明显表达式（不含积分），并由此证明：如果角动量 p_θ 足够小，粒子将沿着螺旋线落向力心。

5. 质量为 m 的粒子在两个固定力心作用下作平面运动（如图），势能为

$$U(r_1, r_2) = -\frac{\alpha_1}{r_1} - \frac{\alpha_2}{r_2}$$

其中 α_1 和 α_2 均为正常数。定义如下共焦椭圆坐标 (ξ, η) ：

$$\begin{cases} x = c \cosh \xi \cos \eta \\ y = c \sinh \xi \sin \eta \end{cases} \quad \text{with } 0 \leq \xi < \infty \text{ and } 0 \leq \eta < 2\pi$$



(1) 试写出用 (ξ, η) 表示的势能 $U(\xi, \eta)$ ；

(2) 试将动能 $T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)$ 在共焦椭圆坐标下表示出来；

(3) 试由 (2) 写出广义动量的表达式

$$p_\xi \triangleq \frac{\partial L}{\partial \dot{\xi}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{\xi}} \quad \text{and} \quad p_\eta \triangleq \frac{\partial L}{\partial \dot{\eta}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{\eta}}$$

(4) 试证明在新坐标下，哈密顿函数可以写为

$$H = \frac{p_\xi^2 + p_\eta^2 - 2mc\alpha \cosh \xi - 2mc\alpha' \cos \eta}{2mc^2 (\cosh^2 \xi - \cos^2 \eta)}$$

其中， $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ 、 $\alpha' = \alpha_1 - \alpha_2$ 。

(5) 试证明在新坐标下，哈密顿-雅可比方程是可分离的，给出哈密顿特征函数的积分表达式。

【注】 Euler 在 1760、Lagrange 在 1766 年分别独立证明了该问题是可积的。有关该问题最新的完整分析是 1979 年 Strand 和 Reinhardt 讨论电离氢分子时给出的。

【注】 请阅读朗道《力学》§48 “分离变量” 中关于球坐标、抛物线坐标、椭圆坐标的介绍以及相应的习题 1、2。

【注】 有兴趣的同学可以参阅 Goldstein “*Classical Mechanics*” 进一步了解作用变量-角变量理论(Action-Angle Variables)。

6. (选做) 质量为 m 、带电量为 e 的粒子在 xy 平面内运动，粒子受到均匀磁场 $\vec{B} = B\hat{z}$ 的作用。

将矢量势取为 $\vec{A} = \frac{1}{2} \vec{B} \times \vec{r}$ 。试写出体系的哈密顿函数以及哈密顿-雅可比方程，并求出具有形式

$W = X(x) + Y(y) - \frac{1}{2} eBxy$ 的哈密顿特征函数。